

Empirische Sozialforschung (ESF) Woche 1 — Übungen

Erst selbst versuchen, dann Musterlösung lesen. Bei „Erklär's zurück“-Fragen: Sage fragen oder laut erklären.

Übungen — Grundlagen der Empirischen Sozialforschung

Übung 1 — Grundbegriffe und Zuordnung

Aufgabe

a) Nennen Sie die drei Pflichtbestandteile der Definition empirischer Sozialforschung und erläutern Sie jeden in einem Satz.

b) Entscheiden Sie für jede der folgenden Aussagen, ob es sich um eine wissenschaftliche Hypothese handelt. Begründen Sie kurz.

1. "Frau Müller benötigt nach ihrer Hüft-OP intensive Physiotherapie."
2. "Je höher die Therapiefrequenz bei Patientinnen mit Rückenschmerzen, desto schneller nimmt die Schmerzintensität ab."
3. "Entweder Physiotherapie hilft oder sie hilft nicht."
4. "Im Jenseits leiden Menschen nicht mehr."

c) Was ist der Unterschied zwischen Empirie und Empirismus? Nennen Sie für jeden Begriff einen zentralen Merkmalsatz.

Musterlösung

a)

- Systematisches Erfassen: Daten werden nach methodischen Regeln erhoben, nicht zufällig oder beliebig.
- Tatbestände: Es werden theoriegeleitete Aussagen über menschliches Verhalten überprüft oder entwickelt.
- Deutung: Die erhobenen Daten werden analysiert und interpretiert, um Erkenntnisse zu gewinnen.

b)

1. Kein wissenschaftliche Hypothese. Es handelt sich um einen Einzelfall — keine Generalisierbarkeit auf eine Population.
2. Wissenschaftliche Hypothese. Sie hat Konditionalsatzstruktur ("Je...desto..."), ist generalisierbar, falsifizierbar und operationalisierbar.
3. Keine wissenschaftliche Hypothese. Es handelt sich um eine Tautologie — die Aussage trifft unter allen Umständen zu und ist damit nicht falsifizierbar.

4. Keine wissenschaftliche Hypothese. Der Sachverhalt ist empirisch nicht zugänglich und damit nicht überprüfbar (metaphysische Aussage).

c)

- Empirie: Methode der systematischen, wissenschaftlichen Erfahrungsgewinnung — Grundlage moderner Forschung.
- Empirismus: Erkenntnistheoretische Philosophie des 17. Jahrhunderts (John Locke), die besagt, alle Erkenntnis entstamme der Sinneserfahrung. Kein Synonym für empirische Forschung.

Häufiger Fehler: Empirie und Empirismus werden gleichgesetzt. Empirismus ist eine historische Erkenntnistheorie, keine Forschungsmethode.

Übung 2 — Mini-Fall und Forschungslogik

Aufgabe

Eine Ergotherapeutin beobachtet in ihrer Praxis, dass Patientinnen mit Depressionen häufig über Schlafprobleme berichten. Daraufhin formuliert sie folgende Hypothese: "Wenn Patientinnen mit Depression an einem strukturierten Tagesaktivitätsprogramm teilnehmen, dann verbessert sich ihre Schlafqualität im Vergleich zu Patientinnen ohne dieses Programm."

Sie plant eine Studie mit 80 Teilnehmenden, standardisierten Fragebögen zur Schlafqualität und einer Kontrollgruppe.

- Welches Schlussverfahren liegt der Hypothesenformulierung zugrunde — Deduktion oder Induktion? Begründen Sie.
 - Welches Schlussverfahren wird angewendet, wenn sie nach der Studie vom Ergebnis ihrer Stichprobe auf alle Patientinnen mit Depression schließt? Begründen Sie.
 - Die Studie zeigt: $p = 0,03$. Erläutern Sie, was dieser p-Wert (Signifikanzwahrscheinlichkeit) bedeutet und für welche Hypothese sich die Ergotherapeutin entscheiden sollte. Darf sie sagen, ihre Hypothese sei damit bewiesen? Begründen Sie.
 - Nennen Sie zwei Merkmale, die zeigen, dass das geplante Vorgehen der Ergotherapeutin empirische Sozialforschung ist — und nicht bloß klinische Alltagsbeobachtung.
-

Musterlösung

- Induktion. Ausgangspunkt sind Einzelbeobachtungen aus der Praxis (mehrere Patientinnen berichten über Schlafprobleme). Daraus wird eine allgemeinere Hypothese abgeleitet.
- Induktion. Der Schluss von der untersuchten Stichprobe (80 Teilnehmende) auf die Grundgesamtheit (alle Patientinnen mit Depression) ist ein induktiver Schluss. Dies entspricht dem Vorgehen der induktiven Statistik.

c) $p = 0,03$ bedeutet: Wenn die Nullhypothese (kein Effekt) zuträfe, wäre ein Ergebnis wie dieses mit einer Wahrscheinlichkeit von 3 % zu erwarten. Da $p < 0,05$, entscheidet sich die Ergotherapeutin für H_1 (Alternativhypothese: Das Tagesaktivitätsprogramm verbessert die Schlafqualität). Sie darf nicht sagen, die Hypothese sei bewiesen. Eine Theorie lässt sich durch Studien nie endgültig verifizieren — das Ergebnis bezieht sich nur auf diese Stichprobe, eine Irrtumswahrscheinlichkeit bleibt bestehen.

d) Zwei Merkmale (Auswahl):

- Einsatz eines standardisierten, validierten Fragebogens — kein beliebiges Befragen.
- Formulierung einer prüfbaren Hypothese vor der Datenerhebung.
- Vorhandensein einer Kontrollgruppe als methodisches Mittel.
- Dokumentation, die Dritte nachvollziehen und das Vorgehen reproduzieren könnten.

Häufiger Fehler: $p = 0,03$ wird als "Beweis" für die Hypothese interpretiert. Der p-Wert erlaubt nur eine Entscheidung unter Unsicherheit — Verifikation ist in der empirischen Forschung grundsätzlich nicht möglich.

Übung 3 — Interpretation und Transfer

Aufgabe

Lesen Sie die folgende Beschreibung und beantworten Sie die Fragen.

Eine Physiotherapie-Schule möchte wissen, ob ihr neues Lehrkonzept (problembasiertes Lernen, PBL) das klinische Denken von Studierenden besser fördert als der klassische Frontalunterricht. Sie teilt 30 Studierende per Zufall in zwei Gruppen: Gruppe A erhält PBL, Gruppe B Frontalunterricht. Nach einem Semester werden beide Gruppen mit einem standardisierten Test zum klinischen Denken verglichen.

- Handelt es sich um einen quantitativen oder qualitativen Forschungsansatz? Nennen Sie drei Merkmale aus der Beschreibung, die Ihre Entscheidung belegen.
 - Formulieren Sie eine gerichtete wissenschaftliche Hypothese für diese Studie im Konditionalsatzformat.
 - Erklären Sie den Unterschied zwischen H_0 und H_1 für diese Studie. Welche Hypothese wird statistisch direkt geprüft?
 - Die Schule argumentiert: "Wir haben dieses Lehrkonzept jetzt zehnmal erfolgreich eingesetzt — es funktioniert garantiert." Welches wissenschaftstheoretische Problem steckt in dieser Aussage? Nennen Sie den Fachbegriff und erläutern Sie kurz.
 - Rechenaufgabe (ohne Taschenrechner): Die Testergebnisse (Punkte, max. 10) von Gruppe A lauten: 7, 8, 6, 9, 5. Berechnen Sie den Mittelwert.
-

Musterlösung

a) Quantitativer Forschungsansatz. Belege aus der Beschreibung:

- Numerische Messung des klinischen Denkens durch einen standardisierten Test.
- Zufällige Zuteilung zu Gruppen (Randomisierung) — typisches Merkmal quantitativer Forschung.

- Vergleich zweier Gruppen mit dem Ziel, einen Effekt zu messen — hypothesentestend, nicht hypothesengenerierend.

b) Gerichtete Hypothese: "Wenn Physiotherapie-Studierende nach dem Konzept des problembasierten Lernens unterrichtet werden, dann erzielen sie im Test zum klinischen Denken höhere Punktwerte als Studierende im Frontalunterricht."

c)

- H0 (Nullhypothese): Es gibt keinen Unterschied im klinischen Denken zwischen Studierenden mit PBL und Studierenden mit Frontalunterricht.

- H1 (Alternativhypothese): Studierende mit PBL erzielen höhere Testwerte als Studierende mit Frontalunterricht.

- Statistisch direkt geprüft wird die H0. Man berechnet, wie wahrscheinlich das beobachtete Ergebnis wäre, wenn H0 zuträfe. Fällt p unter das Signifikanzniveau, wird H0 verworfen und H1 bevorzugt.

d) Das Problem ist der Versuch der Verifikation. Der Fachbegriff lautet Verifikationsproblem (nach Karl Popper). Aus positiven Einzelergebnissen — egal wie viele — lässt sich nie der endgültige Beweis einer Theorie ableiten, da immer nur Stichproben untersucht werden. Es wäre logisch nur ein einziges gegenteiliges Ergebnis nötig, um die Aussage zu erschüttern. Wissenschaftliche Hypothesen können bestätigt, aber nie endgültig bewiesen werden.

e)

Mittelwert = $(7 + 8 + 6 + 9 + 5) / 5 = 35 / 5 = 7$ Punkte

Häufiger Fehler: Bei Aufgabe c) wird H1 als die statistisch geprüfte Hypothese genannt. Tatsächlich wird immer die H0 direkt geprüft — der p-Wert gibt an, wie unwahrscheinlich das Ergebnis unter der Annahme wäre, dass H0 gilt.

Übungen — Philosophische Grundlagen und Erkenntnistheorie

Übung 1 (Grundniveau)

Zuordnungsaufgabe: Erkenntnistheoretische Positionen

Ordnen Sie die folgenden Aussagen jeweils einer der drei Positionen zu: **Rationalismus**, **Empirismus** oder **Kritischer Rationalismus**.

- a) "Wissen entsteht durch systematische Beobachtung und sinnliche Erfahrung."
 - b) "Eine Theorie gilt als wissenschaftlich, wenn sie durch Daten widerlegbar ist."
 - c) "Wahre Erkenntnis ergibt sich aus der Vernunft und logischem Schlussfolgern, unabhängig von Erfahrung."
 - d) "Kein noch so großes Datenmaterial kann eine Theorie endgültig beweisen."
 - e) "Locke ist ein zentraler Vertreter dieser Position."
-

Musterlösung

- a) Empirismus
 - b) Kritischer Rationalismus
 - c) Rationalismus
 - d) Kritischer Rationalismus
 - e) Empirismus
-

Häufiger Fehler

Aussage d) wird oft dem Empirismus zugeordnet, weil sie von Daten spricht. Der Schlüssel liegt jedoch im Wort "endgültig beweisen" — genau das bestreitet Popper. Das ist eine typische Poppersche Kernaussage, kein empiristisches Argument.

Übung 2 (Mittelniveau)

Mini-Fall: Deduktion oder Induktion?

Lesen Sie die beiden folgenden Forschungsszenarien und beantworten Sie die Fragen.

Szenario A

Eine Ergotherapeutin liest in der Literatur, dass kognitive Trainingsinterventionen die

Konzentrationsfähigkeit bei Schlaganfallpatienten verbessern. Sie leitet daraus die Hypothese ab, dass ihr neues computergestütztes Programm bei Patienten mit Hemiplegie die Konzentration nach vier Wochen messbar verbessert. Sie testet diese Hypothese an einer Stichprobe von 40 Patienten.

Szenario B

Ein Physiotherapeut führt offene Interviews mit Patienten durch, die trotz ausgeheilter Verletzung weiterhin Schmerz berichten. Aus den Berichten destilliert er nach und nach wiederkehrende Themen — Kontrollverlust, Vermeidungsverhalten, Angst vor Rückfall — und formuliert daraus eine erste Theorie über psychosoziale Schmerzmechanismen.

-
- a) Welchem Erkenntnisweg folgt Szenario A, welchem Szenario B? Begründen Sie jeweils in einem Satz.
- b) Welches Ziel verfolgt Szenario A (theorietestend oder theoriegenerierend), welches Szenario B?
- c) Szenario A zeigt am Ende keinen signifikanten Effekt. Ein Kollege sagt: "Damit ist die Theorie widerlegt." Nehmen Sie aus Poppers Perspektive Stellung. (2–3 Sätze)
-

Musterlösung

- a) Szenario A folgt der **Deduktion**: Ausgangspunkt ist eine bestehende Theorie, aus der eine konkrete, prüfbare Hypothese abgeleitet und an einer Stichprobe getestet wird. Szenario B folgt der **Induktion**: Aus einzelnen Beobachtungen und Fällen wird schrittweise eine allgemeine Theorie entwickelt.
- b) Szenario A ist **theorietestend**. Szenario B ist **theoriegenerierend**.
- c) Aus Poppers Sicht ist diese Aussage zu vorschnell. Ein einzelnes negatives Studienergebnis falsifiziert eine Theorie nicht zwingend, weil die Stichprobe untypisch gewesen sein könnte oder die Operationalisierung fehlerhaft war. Die Theorie gilt als vorläufig nicht bestätigt, bleibt aber weiter gültig, bis systematisch und reproduzierbar Gegenbelege vorliegen.
-

Häufiger Fehler

Viele Studierende schreiben bei Szenario A, es sei "induktiv, weil Daten erhoben werden". Datenerhebung allein bestimmt den Erkenntnisweg nicht. Entscheidend ist, ob man von der Theorie zur Prüfung geht (deduktiv) oder von den Daten zur Theorie (induktiv).

Übung 3 (Prüfungsniveau)

Interpretation und Forschungslogik

Beurteilen Sie die folgenden fünf Aussagen. Geben Sie jeweils an, ob die Aussage **richtig** oder **falsch** ist, und begründen Sie Ihre Einschätzung in einem kurzen Satz.

- a) "Wenn eine Studie die Hypothese bestätigt, ist die zugrundeliegende Theorie damit bewiesen."

- b) "Qualitative Forschung wird wissenschaftstheoretisch unter anderem durch Husserls Positivismuskritik legitimiert."
 - c) "Die Aussage 'Schmerz kann bei manchen Patienten auftreten oder auch nicht' ist eine wissenschaftliche Hypothese."
 - d) "Popper zufolge muss eine Theorie falsifizierbar sein, damit sie als wissenschaftlich gilt."
 - e) "Quantitative Forschung folgt einem rein induktiven Erkenntnisweg, weil sie von Daten auf die Grundgesamtheit schließt."
-

Zusatzfrage (kein Taschenrechner):

Drei Forschende bewerten unabhängig voneinander, wie viele der folgenden vier Hypothesen wissenschaftlich zulässig sind:

- Forschende 1: 2 Hypothesen
- Forschende 2: 3 Hypothesen
- Forschende 3: 1 Hypothese

Wie hoch ist der Mittelwert der drei Bewertungen?

Musterlösung

- a) **Falsch.** Eine Studie kann eine Theorie nach Popper niemals endgültig verifizieren — ein positives Ergebnis bedeutet lediglich, dass die Theorie bis auf Weiteres nicht widerlegt wurde, also bewährt ist.
- b) **Richtig.** Husserl kritisiert, dass eine rein objektive, zahlenbasierte Wissenschaft Subjektivität und Lebenswelt des Menschen ausblendet — dies legitimiert Forschungsansätze, die subjektive Perspektiven einbeziehen.
- c) **Falsch.** Die Aussage ist nicht falsifizierbar, weil sie beide Möglichkeiten einschließt ("kann oder kann nicht") und damit kein empirisch prüfbares Wenn-dann- oder Je-desto-Verhältnis aufstellt.
- d) **Richtig.** Falsifizierbarkeit ist bei Popper das zentrale Kriterium zur Abgrenzung wissenschaftlicher von nichtwissenschaftlichen Aussagen.
- e) **Falsch.** Quantitative Forschung folgt primär einem **deduktiven** Erkenntnisweg: Sie leitet aus bestehenden Theorien Hypothesen ab und prüft diese. Der Schluss von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit ist ein statistischer Schluss, kein erkenntnistheoretischer Wechsel zur Induktion.

Zusatzfrage: $(2 + 3 + 1) / 3 = 6 / 3 = 2$

Häufiger Fehler

Aussage e) ist die häufigste Fehlerquelle in Prüfungen. Studierende verwechseln den statistischen Begriff der Inferenz (Schluss von Stichprobe auf Grundgesamtheit) mit dem erkenntnistheoretischen

Begriff der Induktion. Beides klingt ähnlich, beschreibt aber verschiedene Konzepte auf unterschiedlichen Ebenen.

Übungen — Theorien, Hypothesen und Variablenbeziehungen

Übung 1 (Grundniveau)

Aufgabe: Begriffe zuordnen

Ordnen Sie die folgenden Aussagen dem jeweils passenden Begriff zu. Begründen Sie Ihre Zuordnung in einem Satz.

Begriffe: Theorie — wissenschaftliche Hypothese — H0 — H1

- a) „Wenn Patienten mit Kniearthrose ein Krafttraining absolvieren, dann nimmt ihre selbst berichtete Schmerzintensität ab.“
- b) „Patienten mit Kniearthrose, die ein Krafttraining absolvieren, zeigen im Mittel keine geringere Schmerzintensität als Patienten ohne Krafttraining.“
- c) Das biopsychosoziale Modell erklärt chronischen Schmerz als Wechselwirkung biologischer, psychologischer und sozialer Faktoren.
- d) „Patienten mit Kniearthrose, die ein Krafttraining absolvieren, zeigen im Mittel eine geringere Schmerzintensität als Patienten ohne Krafttraining.“

Musterlösung

- a) Wissenschaftliche Hypothese — Die Aussage hat eine Wenn–dann-Struktur, bezieht sich auf eine messbare Variable (Schmerzintensität) und ist falsifizierbar.
- b) H0 (Nullhypothese) — Die Aussage behauptet, dass kein Unterschied besteht; sie ist das statistische Gegenstück ohne Effekt.
- c) Theorie — Es handelt sich um ein übergeordnetes Erklärungsmodell, das nicht direkt an einem einzelnen Experiment testbar ist.
- d) H1 (Alternativhypothese) — Die Aussage behauptet einen konkreten Unterschied in eine bestimmte Richtung und entspricht der wissenschaftlichen Hypothese im statistischen Format.

Häufiger Fehler: H0 und H1 werden vertauscht. Merke: Die H0 ist immer die Verneinungshypothese — sie behauptet, dass nichts passiert. Die H1 beschreibt den erwarteten Effekt.

Übung 2 (Mittelniveau)

Aufgabe: Kriterien beurteilen

Eine Studierende formuliert folgende Aussagen als wissenschaftliche Hypothesen. Prüfen Sie jede Aussage: Welches der 6 Kriterien ist verletzt? Begründen Sie in je einem Satz.

- a) „Frau Bauer profitiert von Gleichgewichtstraining nach ihrer Hüftoperation.“

- b) „Entweder verbessert Atemtherapie die Lungenfunktion bei COPD-Patienten, oder sie verbessert sie nicht.“
- c) „Physiotherapie hilft bei Rückenschmerzen.“
- d) „Wenn Patienten mit Schulterimpingement ein Kräftigungsprogramm absolvieren, dann verbessert sich ihr Wohlbefinden irgendwie.“

Musterlösung

- a) Verletzt: Allgemeingültigkeit. Die Aussage bezieht sich auf eine Einzelperson (Frau Bauer), nicht auf eine ganze Klasse von Fällen.
- b) Verletzt: Falsifizierbarkeit. Die Aussage ist eine Tautologie — jedes denkbare Ergebnis bestätigt sie, kein Ergebnis kann sie widerlegen.
- c) Verletzt: Konditionalsatz. Es fehlt die Wenn–dann- oder Je–desto-Struktur; die Aussage ist eine allgemeine Behauptung ohne prüfbare Bedingungsstruktur.
- d) Verletzt: Operationalisierbarkeit. „Wohlbefinden irgendwie“ benennt keine konkrete, messbare Variable; es ist nicht definiert, wie und womit gemessen werden soll.

Häufiger Fehler: Studierende nennen bei Tautologien ein Messproblem als Ursache. Das ist falsch — eine Tautologie ist ein logisches Problem, kein Messproblem. Auch das präziseste Messinstrument kann eine Tautologie nicht testen.

Übung 3 (Prüfungsniveau)

Aufgabe: Mini-Fall mit Formulierung und Interpretation

Ein Physiotherapeut möchte untersuchen, ob progressive Gangrehabilitation bei Schlaganfallpatienten die Gehgeschwindigkeit verbessert. Er plant eine Studie mit zwei Gruppen: Eine Gruppe erhält progressive Gangrehabilitation, die andere erhält Standardbehandlung. Die Gehgeschwindigkeit wird mit dem 10-Meter-Gehtest in m/s gemessen.

Bearbeiten Sie folgende Teilfragen:

- a) Formulieren Sie eine wissenschaftliche Hypothese für diese Studie. Achten Sie auf die korrekte Struktur.
 - b) Formulieren Sie das passende statistische Hypothesenpaar (H_0 und H_1). Geben Sie an, ob die H_1 gerichtet oder ungerichtet ist, und begründen Sie kurz.
 - c) Der Physiotherapeut liest: „Die H_0 wurde verworfen.“ Was bedeutet das inhaltlich für seine Studie? Was darf er schlussfolgern — und was nicht?
 - d) Ein Kollege schlägt vor, die H_0 direkt zu beweisen, also zu zeigen, dass es keinen Unterschied gibt. Erklären Sie, warum das statistisch nicht möglich ist.
-

Musterlösung

a) Wissenschaftliche Hypothese:

„Wenn Schlaganfallpatienten eine progressive Gangrehabilitation erhalten, dann ist ihre Gehgeschwindigkeit im 10-Meter-Gehtest höher als bei Patienten mit Standardbehandlung.“

Die Hypothese erfüllt alle 6 Kriterien: Konditionalsatz (Wenn–dann), empirisch überprüfbar (10-Meter-Gehtest in m/s), allgemeingültig (Schlaganfallpatienten als Gruppe), falsifizierbar (kein Unterschied wäre ein Gegenergebnis), widerspruchsfrei, operationalisierbar (Messung in m/s definiert).

b) Statistisches Hypothesenpaar:

H0: „Schlaganfallpatienten, die eine progressive Gangrehabilitation erhalten, zeigen im Mittel keine höhere Gehgeschwindigkeit im 10-Meter-Gehtest als Patienten mit Standardbehandlung.“

H1: „Schlaganfallpatienten, die eine progressive Gangrehabilitation erhalten, zeigen im Mittel eine höhere Gehgeschwindigkeit im 10-Meter-Gehtest als Patienten mit Standardbehandlung.“

Die H1 ist gerichtet, weil aus der Theorie und dem Forschungsstand eine konkrete Richtung erwartet wird (progressive Gangrehabilitation verbessert die Gehgeschwindigkeit, nicht nur verändert sie).

c) „H0 wurde verworfen“ bedeutet: Die Daten sind so unwahrscheinlich unter der Annahme, dass kein Unterschied besteht, dass die H0 abgelehnt wird. Inhaltlich spricht das dafür, dass ein Unterschied in der Gehgeschwindigkeit zwischen den Gruppen besteht, der nicht allein durch Zufall erklärbar ist.

Was er schlussfolgern darf: Die Daten sind mit der H1 vereinbar; das Ergebnis ist statistisch signifikant.

Was er nicht schlussfolgern darf: Die H0 ist damit nicht bewiesen falsch — sie wurde nur verworfen. Außerdem erlaubt ein signifikantes Ergebnis allein keine Kausalaussage ohne entsprechendes Studiendesign (randomisierte Zuteilung vorausgesetzt) und keine Aussage über klinische Relevanz (dafür wäre die Effektgröße entscheidend).

d) Statistisch lässt sich die H0 nicht beweisen, nur verwerfen oder beibehalten. Ein nicht-signifikantes Ergebnis bedeutet lediglich, dass die vorliegenden Daten nicht ausreichen, um die H0 zu verwerfen — nicht, dass kein Effekt existiert. Mögliche Gründe sind zu kleine Stichproben, zu geringe Teststärke oder ein tatsächlich kleiner Effekt unterhalb der Nachweisgrenze. Die Abwesenheit eines Beweises ist kein Beweis für die Abwesenheit eines Effekts.

Häufiger Fehler: Studierende schreiben bei verworfener H0: „Damit ist bewiesen, dass die Therapie wirkt.“ Das ist doppelt falsch — statistisch gibt es keinen Beweis, und Wirksamkeit im kausalen Sinne setzt ein geeignetes Design voraus. Ein signifikanter p-Wert (Signifikanzwahrscheinlichkeit) allein belegt keine Kausalität und keine klinische Bedeutsamkeit.

Übungen — Qualitative Forschungsmethoden: Paradigma und Design

Aufgabe 1 — Zuordnung (leicht)

Eine Physiotherapeutin plant verschiedene Forschungsprojekte. Ordnen Sie den folgenden Beschreibungen jeweils die passende Methode zu.

Auswahlpool: Semistrukturiertes Interview / Narratives Interview / Focus Group Discussion / Qualitative Beobachtung / Non-reaktives Verfahren

- a) Sie möchte verstehen, wie eine Gruppe von Patientinnen verschiedene Behandlungsansätze bei Kniearthrose wahrnimmt. Besonders interessiert sie, welche Meinungen im Austausch entstehen.
- b) Sie analysiert Briefe, die Patientinnen nach Abschluss der Rehabilitation an die Klinik geschrieben haben — ohne selbst Kontakt zu den Schreiberinnen aufzunehmen.
- c) Sie bittet eine Patientin, die Geschichte ihrer chronischen Erkrankung von Anfang an frei zu erzählen. Sie greift kaum ein und stellt kaum Fragen.
- d) Sie begleitet das Alltagsgeschehen auf einer Rehabilitationsstation über mehrere Wochen im natürlichen Setting.
- e) Sie führt ein Gespräch mit einer Patientin anhand eines vorbereiteten Leitfadens, stellt aber auch spontan Nachfragen.

Musterlösung:

- a) Focus Group Discussion
- b) Non-reaktives Verfahren
- c) Narratives Interview
- d) Qualitative Beobachtung
- e) Semistrukturiertes Interview

Häufiger Fehler: Focus Group Discussion und semistrukturiertes Interview werden verwechselt. Der entscheidende Unterschied: Die Focus Group lebt von der Gruppeninteraktion und dem Entstehen sozialer Meinungen — das Semistrukturierte Interview ist eine Einzelbegegnung mit Leitfaden.

Aufgabe 2 — Mini-Fall mit Interpretationsfragen (mittel)

Lesen Sie den folgenden Forschungsausschnitt und beantworten Sie die Fragen darunter.

Eine Forscherin untersucht, wie Physiotherapeutinnen in der ambulanten Versorgung mit der zunehmenden Dokumentationspflicht umgehen. Sie wählt zunächst drei Physiotherapeutinnen aus unterschiedlichen Praxiskontexten (Einzelpraxis, Gemeinschaftspraxis, MVZ) aus und führt Interviews. Nach der ersten Auswertung zeigt sich, dass Berufsanfängerinnen andere Strategien entwickeln als erfahrene

Therapeutinnen. Daraufhin wählt sie gezielt weitere Teilnehmende aus, die genau diesen Kontrast abbilden.

- a) Welche Sampling-Strategie verwendet die Forscherin zu Beginn der Studie? Begründen Sie kurz.
- b) Welche Sampling-Strategie setzt sie im zweiten Schritt ein? An welches Forschungsdesign ist diese Strategie typischerweise gebunden?
- c) Wie nennt man den Zustand, in dem das Sampling endet, und woran erkennt man ihn?
- d) Die Forscherin dokumentiert im Abschlussbericht, dass sie selbst fünf Jahre in einer Einzelpraxis gearbeitet hat und dies ihre Perspektive beeinflusst. Welches Gütekriterium qualitativer Forschung erfüllt sie damit, und warum ist das methodisch korrekt — nicht problematisch?

Musterlösung:

- a) Maximum Variation Sampling: Die Forscherin wählt bewusst Teilnehmende aus, die sich in einem zentralen Merkmal — dem Praxiskontext — maximal unterscheiden, um ein breites Spektrum abzubilden.
- b) Theoretical Sampling: Die Auswahl im zweiten Schritt richtet sich nach den bereits gewonnenen Erkenntnissen aus dem Material. Diese Strategie ist typisch für die Grounded Theory, bei der Erhebung und Analyse parallel laufen und die Auswahl der nächsten Fälle aus dem bisherigen Befund heraus begründet wird.
- c) Theoretische Sättigung. Sie ist erreicht, wenn neue Fälle keine neuen Informationen, Kategorien oder Kontraste mehr liefern — das Material wiederholt sich inhaltlich.
- d) Die Forscherin erfüllt das Kriterium der Verfahrensdokumentation, in Verbindung mit dem Prinzip der Reflexivität. In qualitativer Forschung ist die Perspektive der Forschenden kein Störfaktor, der eliminiert werden muss, sondern ein methodisch anerkannter Bestandteil des Prozesses. Durch die explizite Offenlegung des Vorwissens und der eigenen Praxiserfahrung wird die Interpretation nachvollziehbar und intersubjektiv überprüfbar.

Häufiger Fehler: Theoretical Sampling und Purposive Sampling werden gleichgesetzt. Purposive Sampling bezeichnet die bewusste Auswahl nach vorab definierten Kriterien — unabhängig vom Forschungsverlauf. Theoretical Sampling ist dagegen dynamisch: Die Auswahl ergibt sich erst aus dem, was die bisherige Analyse zeigt. Ohne parallele Analyse gibt es kein Theoretical Sampling.

Aufgabe 3 — Forschungslogik und Gütekriterien (schwer)

Eine Forschungsgruppe veröffentlicht eine Studie zu Therapieabbrüchen bei Jugendlichen mit idiopathischer Skoliose. Die Gruppe berichtet Folgendes:

- Sieben Jugendliche wurden interviewt, alle aus derselben Klinik, alle weiblich, alle zwischen 14 und 16 Jahren
- Die Interviews wurden von zwei Forschenden ausgewertet; deren Übereinstimmung in der Kategorisierung wurde berechnet

- Am Ende wurden die zentralen Ergebnisse den interviewten Jugendlichen vorgelegt und deren Rückmeldung dokumentiert
- Die Forschenden haben ihre eigenen Annahmen vor Beginn der Studie schriftlich festgehalten

Beurteilen Sie die Studie anhand der folgenden Teilfragen:

- a) Welche zwei Gütekriterien nach Mayring sind in der Beschreibung erkennbar? Benennen Sie das jeweilige Kriterium und die entsprechende Textstelle.
- b) Die Stichprobe besteht ausschließlich aus Jugendlichen einer einzigen Klinik. Ein Gutachter kritisiert dies als methodischen Mangel. Nehmen Sie Stellung: Ist diese Kritik aus Sicht qualitativer Forschung berechtigt? Begründen Sie.
- c) Die Forschungsgruppe möchte die Glaubwürdigkeit der Ergebnisse weiter erhöhen und erwägt, zusätzlich Behandlungsdokumentationen und Beobachtungsprotokolle heranzuziehen. Welches Gütekriterium streben sie damit an, und wie nennt man das methodische Vorgehen?
- d) Das Forschungsdesign ist phänomenologisch. Welche Sampling-Strategie wäre für diesen Ansatz am ehesten geeignet gewesen, und welche Begründung liegt dieser Wahl zugrunde?
- e) Formulieren Sie eine sinnvolle qualitative Forschungsfrage für diese Studie im SPIDER-Format. Nennen Sie für jeden Buchstaben den entsprechenden Inhalt — eine vollständige Satzformulierung der Frage ist nicht verlangt.

Musterlösung:

a)

- Intercoder-Reliabilität: Zwei Forschende haben die Kategorisierung unabhängig vorgenommen und ihre Übereinstimmung berechnet.
- Kommunikative Validierung: Die Ergebnisse wurden den Teilnehmenden zurückgespiegelt und deren Reaktion dokumentiert.

(Auch vertretbar: Verfahrensdokumentation für das schriftliche Festhalten der Vorannahmen — je nach Argumentation akzeptabel.)

b) Die Kritik ist aus Sicht qualitativer Forschung nur bedingt berechtigt. Kleine und kontextspezifische Stichproben sind in qualitativer Forschung kein Fehler — Tiefe und inhaltliche Dichte haben Vorrang vor statistischer Repräsentativität. Das Ziel ist nicht Generalisierbarkeit im statistischen Sinne, sondern das Verstehen eines Phänomens in seinem Kontext. Allerdings wäre es methodisch zu reflektieren und zu dokumentieren, dass die Einklinik-Auswahl die übertragbare Reichweite der Ergebnisse begrenzt. Fehlt diese Reflexion, ist die Kritik teilweise berechtigt — nicht wegen der Stichprobengröße, sondern wegen mangelnder Verfahrensdokumentation.

c) Sie streben das Gütekriterium der Triangulation an. Das methodische Vorgehen bezeichnet man als Methoden-Triangulation: Mehrere Erhebungsverfahren (Interview, Dokumentenanalyse, Beobachtung) werden kombiniert, um das Phänomen aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und die Ergebnisse abzusichern.

d) Geeignet wäre Criterion Sampling: Alle Teilnehmenden erfüllen ein definiertes Kriterium — in diesem Fall, das Phänomen des Therapieabbruchs tatsächlich erlebt zu haben. Phänomenologische Forschung zielt auf das subjektive Erleben eines klar umgrenzten Phänomens. Nur wer dieses Phänomen erlebt hat, kann darüber Auskunft geben.

e)

- S — Sample: Jugendliche mit idiopathischer Skoliose, die eine physiotherapeutische Behandlung vorzeitig abgebrochen haben
- PI — Phenomenon of Interest: Erfahrungen mit und Gründe für den Therapieabbruch aus Sicht der Jugendlichen
- D — Design: Semistrukturierte Interviews, Einzelbefragung
- E — Evaluation: Subjektives Erleben, Bedeutungszuschreibungen, Barrieren
- R — Research type: Qualitativ, phänomenologisch

Häufiger Fehler: Bei Aufgabe b) antworten viele Studierende, die Stichprobe sei „zu klein“ und daher unzulässig — ohne den qualitativen Paradigmenwechsel zu berücksichtigen. Der entscheidende Punkt ist nicht die Zahl, sondern die Frage nach Reflexion und Dokumentation der Grenzen. Wer in qualitativer Forschung mit quantitativen Maßstäben argumentiert, verfehlt die Prüfungsantwort.

Übungen — Vergleich quantitativ–qualitativ und Mixed Methods

Aufgabe 1 (Grundniveau): Zuordnung und Begriffe

Eine Physiotherapie (PT)-Forschungsgruppe plant zwei Studien zum Thema Sturzprävention bei älteren Menschen.

Studie A: 120 Patientinnen und Patienten werden zufällig auf zwei Gruppen aufgeteilt. Die Gleichgewichtsleistung wird mit einem standardisierten Test vor und nach der Intervention gemessen. Die Hypothese lautet: Die Trainingsgruppe zeigt nach 8 Wochen bessere Testwerte als die Kontrollgruppe.

Studie B: 10 ältere Personen werden in Einzelinterviews befragt, wie sie Sturzangst im Alltag erleben und welche Strategien sie entwickelt haben, um Stürze zu vermeiden.

Beantworten Sie folgende Teilfragen:

- a) Welcher Methodentyp liegt bei Studie A vor, welcher bei Studie B? Nennen Sie jeweils einen Begriff.
- b) Welche Forschungslogik (deduktiv oder induktiv) liegt den beiden Studien jeweils zugrunde? Begründen Sie in einem Satz.
- c) Welches Gütekriterium ist für Studie A zentral, das auf Studie B nicht direkt übertragbar ist? Nennen Sie den Begriff und erklären Sie in einem Satz, warum er nicht übertragbar ist.

Musterlösung Aufgabe 1

a)

Studie A: quantitative Methode.

Studie B: qualitative Methode.

b)

Studie A folgt einer deduktiven Logik, weil die Hypothese vor der Datenerhebung formuliert wird und die Daten zur Überprüfung dieser Hypothese dienen.

Studie B folgt einer induktiven Logik, weil aus den Erfahrungsberichten der Befragten erst Muster und Konzepte entwickelt werden — ohne vorherige Hypothese.

c)

Reliabilität ist ein zentrales Gütekriterium quantitativer Forschung. Sie ist auf qualitative Forschung nicht direkt übertragbar, weil qualitative Interviews situations- und personenbezogen sind und eine identische Wiederholung weder möglich noch sinnvoll ist. Qualitative Forschung nutzt stattdessen eigene Kriterien wie Nachvollziehbarkeit und Reflexivität.

Häufiger Fehler: Viele Studierende schreiben, qualitative Forschung sei "weniger wissenschaftlich", weil sie nicht replizierbar ist. Das ist falsch. Qualitative Forschung hat andere, aber gleichwertige Gütestandards.

Aufgabe 2 (Mittleres Niveau): Mini-Fall und Interpretation

Lesen Sie den folgenden Studienabschnitt und beantworten Sie die Fragen.

Eine Forschungsgruppe untersucht, warum Patientinnen und Patienten mit Rückenschmerz eine verordnete Heimübungsroutine nach wenigen Wochen abbrechen. In einem ersten Schritt werden 12 Betroffene in Leitfadeninterviews befragt. Auf Basis der Auswertung werden fünf wiederkehrende Themen identifiziert, darunter fehlende Alltagstauglichkeit der Übungen und mangelnde Rückmeldung durch Therapeutinnen und Therapeuten. In einem zweiten Schritt wird aus diesen Themen ein Fragebogen entwickelt, der in einer Stichprobe von 280 Personen eingesetzt wird, um die Verbreitung dieser Hindernisse zu erfassen.

- a) Um welchen Mixed-Methods-Typ handelt es sich? Begründen Sie anhand der Reihenfolge der Schritte.
 - b) Welche Funktion hat der qualitative Schritt im Verhältnis zum quantitativen Schritt? Formulieren Sie in einem Satz.
 - c) Eine Kommilitonin sagt: "Das ist doch kein Mixed Methods, die haben einfach beides gemacht." Erklären Sie ihr in zwei bis drei Sätzen, warum diese Aussage falsch ist.
 - d) Wenn die Forschungsgruppe die Reihenfolge umkehren würde — also zuerst einen bestehenden Fragebogen einsetzt und dann Interviews führt —, welcher Mixed-Methods-Typ würde entstehen? Wie würde sich die Erkenntnislogik verändern?
-

Musterlösung Aufgabe 2

- a)

Es handelt sich um ein sequenziell exploratives Design. Der qualitative Schritt kommt zuerst und erkundet ein unbekanntes Phänomen. Seine Ergebnisse werden genutzt, um den anschließenden quantitativen Schritt zu gestalten. Die Erkenntnisrichtung verläuft vom Einzelfall zur verallgemeinerbaren Aussage.
- b)

Der qualitative Schritt hat eine generative Funktion: Er liefert die inhaltlichen Kategorien, auf deren Grundlage das quantitative Instrument erst entwickelt werden kann.
- c)

Mixed Methods bedeutet nicht, dass in einer Studie beide Methoden vorkommen. Es bedeutet, dass die Ergebnisse des einen Strangs den anderen Strang inhaltlich beeinflussen oder in der Auswertung aufeinander bezogen werden. In diesem Fall informiert die qualitative Analyse direkt die Konstruktion des Fragebogens — das ist eine geplante, methodisch begründete Integration, keine bloße Nebeneinanderstellung.
- d)

Dann entstünde ein sequenziell explanatorisches Design. Der quantitative Schritt würde zuerst statistische Befunde erzeugen, und die anschließenden Interviews würden helfen, diese Befunde zu

erklären oder zu vertiefen. Die Erkenntnislogik wäre deduktiv-dann-induktiv statt induktiv-dann-deduktiv.

Häufiger Fehler: Die Reihenfolge wird als beliebig betrachtet. In der Prüfung muss klar werden, dass die Reihenfolge die gesamte Erkenntnislogik bestimmt und zu inhaltlich verschiedenen Studientypen führt.

Aufgabe 3 (Prüfungsniveau): Fallbeurteilung und kritische Reflexion

Eine Ergotherapeutin möchte untersuchen, wie Kinder mit ADHS die Schulstunde erleben und ob eine ergotherapeutische Gruppenintervention ihre Konzentrationswerte verbessert. Sie führt folgende Studie durch:

- 40 Kinder werden zufällig auf Interventions- und Kontrollgruppe aufgeteilt.
- Die Konzentration wird mit einem standardisierten Test zu zwei Messzeitpunkten erhoben.
- Nach Abschluss der Intervention werden drei Kinder aus der Interventionsgruppe von einer Kollegin befragt, wie sie die Gruppe erlebt haben. Die Antworten werden im Abschlussbericht in einem Abschnitt "Qualitative Eindrücke" zusammengefasst, aber nicht systematisch ausgewertet.
- In der Diskussion schreibt die Ergotherapeutin: "Diese Studie ist ein Mixed-Methods-Design, weil sowohl quantitative als auch qualitative Daten erhoben wurden."

Beantworten Sie folgende Teilfragen:

a) Beurteilen Sie die Aussage der Ergotherapeutin. Hat sie ein Mixed-Methods-Design realisiert? Begründen Sie Ihre Antwort mit zwei Argumenten.

b) Was müsste die Ergotherapeutin konkret ändern, um ein echtes Mixed-Methods-Design zu realisieren? Nennen Sie zwei notwendige Änderungen.

c) Welcher Mixed-Methods-Typ würde entstehen, wenn die qualitativen Interviews systematisch ausgewertet würden, um unerwartete quantitative Befunde zu erklären?

d) Rechenaufgabe (ohne Taschenrechner): Die Konzentrationstestwerte der Interventionsgruppe betragen vor der Intervention im Mittel 12 Punkte und nach der Intervention im Mittel 17 Punkte. Die Kontrollgruppe liegt zu beiden Zeitpunkten bei 13 Punkten. Wie groß ist die Mittelwertdifferenz zwischen den Gruppen zum zweiten Messzeitpunkt? Was sagt diese Zahl allein noch nicht aus?

Musterlösung Aufgabe 3

a)

Die Aussage ist falsch. Ein Mixed-Methods-Design liegt nicht vor.

Erstes Argument: Mixed Methods setzt eine geplante Integration der Daten voraus. In dieser Studie werden die Interviews nicht systematisch ausgewertet und nicht mit den quantitativen Befunden in Beziehung gesetzt. Die qualitativen Daten bleiben ein Anhang ohne Funktion im Erkenntnisprozess.

Zweites Argument: Drei Kinder aus nur einer Gruppe wurden befragt, ohne methodische Grundlage für die Auswahl, ohne Auswertungsverfahren und ohne Rückbezug auf die Studienergebnisse. Das genügt nicht den Mindestanforderungen an qualitative Forschung. Das bloße Vorhandensein beider Datentypen macht noch kein Mixed-Methods-Design.

b)

Notwendige Änderungen:

Erstens: Die Interviews müssen nach einem nachvollziehbaren Verfahren systematisch ausgewertet werden, zum Beispiel durch qualitative Inhaltsanalyse oder thematische Analyse.

Zweitens: Die Ergebnisse der qualitativen Auswertung müssen in einem definierten Schritt mit den quantitativen Befunden integriert werden — entweder um diese zu erklären, zu vertiefen oder zu ergänzen. Diese Integration muss methodisch geplant und im Bericht explizit dargestellt sein.

c)

Es entstünde ein sequenziell explanatorisches Design: Die quantitativen Ergebnisse liegen zuerst vor, und die anschließende qualitative Auswertung wird genutzt, um diese zu erklären. Die Erkenntnislogik ist deduktiv, dann induktiv.

d)

Interventionsgruppe nach Intervention: 17 Punkte.

Kontrollgruppe nach Intervention: 13 Punkte.

Mittelwertdifferenz: 17 minus 13 = 4 Punkte.

Diese Zahl sagt noch nicht aus, ob der Unterschied statistisch signifikant ist, das heißt, ob er mit ausreichender Wahrscheinlichkeit nicht durch Zufall entstanden ist. Es fehlt ein Signifikanztest.

Außerdem sagt die Zahl nichts darüber aus, ob die Differenz klinisch relevant ist — 4 Punkte könnten je nach Testskala bedeutsam oder vernachlässigbar sein.

Häufiger Fehler: Studierende akzeptieren unkritisch die Eigenbezeichnung einer Studie als "Mixed Methods". In der Prüfung wird erwartet, dass die tatsächliche Umsetzung bewertet wird — nicht die Bezeichnung. Das Kriterium ist immer die geplante und realisierte Integration der Daten.

Übungen — Gütekriterien empirischer Forschung

Übung 1 — Grundbegriffe zuordnen (leicht)

Eine Physiotherapeutin testet einen neuen Fragebogen zur Messung von Schulterschmerzen. Sie beschreibt drei Beobachtungen:

- a) Zwei Therapeutinnen führen denselben Fragebogen bei derselben Patientin durch und erhalten sehr unterschiedliche Werte.
- b) Die Patientin füllt den Fragebogen zweimal im Abstand von einer Woche aus — die Werte sind nahezu identisch, obwohl sich ihr Zustand nicht verändert hat.
- c) Der Fragebogen fragt ausschließlich nach Schlafqualität, soll aber Schulterschmerzen messen.

Ordnen Sie jeder Beobachtung das passende Gütekriterium zu und erläutern Sie in einem Satz, ob dieses Kriterium erfüllt oder verletzt ist.

Musterlösung

- a) Interrater-Reliabilität (Teilaspekt der Objektivität) — verletzt. Die Messung hängt von der Untersucherin ab, nicht nur vom Zustand der Patientin. Genauer: Es liegt eine geringe Durchführungs- bzw. Auswertungsobjektivität vor, was als Voraussetzung für Reliabilität bereits problematisch ist.
- b) Test-Retest-Reliabilität — erfüllt. Das Instrument liefert bei gleichen Bedingungen gleiche Ergebnisse, was für Zuverlässigkeit spricht.
- c) Validität — verletzt, konkret: Inhaltsvalidität. Der Fragebogen deckt das zu messende Konstrukt (Schulterschmerz) nicht ab, sondern ein anderes (Schlafqualität).

Häufiger Fehler: Viele verwechseln in Aufgabe b) und c) die Begriffe — sie nennen b) "valide", weil der Fragebogen "gut funktioniert". Reliabilität und Validität sind aber unabhängige Eigenschaften: Ein Instrument kann zuverlässig das Falsche messen.

Übung 2 — Mini-Fall interpretieren (mittel)

Lesen Sie den folgenden Studienausschnitt und beantworten Sie die Fragen darunter.

Eine Forscherin untersucht das Gleichgewicht von Schlaganfallpatienten. Sie setzt dazu einen neuen Gleichgewichtstest ein. Die Ergebnisse dieses Tests korrelieren stark mit den Ergebnissen des etablierten Berg Balance Scale. Außerdem liefert der Test bei derselben Person an zwei aufeinanderfolgenden Tagen nahezu identische Werte ($ICC = 0,91$). Die Durchführung ist in einem Manual standardisiert beschrieben. Die Forscherin schreibt im Diskussionsteil: "Der p-Wert (Signifikanzwahrscheinlichkeit) von $p = 0,03$ belegt die hohe Validität unseres Instruments."

- a) Welche Gütekriterien werden in diesem Abschnitt positiv belegt? Nennen Sie die genaue Bezeichnung.

b) Welcher Fehler steckt in der letzten Aussage der Forscherin? Erklären Sie, was der p-Wert tatsächlich aussagt.

c) Welche Validitätsart ist durch den Vergleich mit dem Berg Balance Scale angesprochen? Begründen Sie kurz.

Musterlösung

a) Drei Gütekriterien werden positiv belegt:

- Durchführungsobjektivität (standardisiertes Manual)
- Test-Retest-Reliabilität (ICC = 0,91 an zwei aufeinanderfolgenden Tagen)
- Kriteriumsvalidität (hohe Korrelation mit dem Berg Balance Scale als etabliertem Vergleichsmaß)

b) Die Aussage ist falsch. Der p-Wert von 0,03 ist kein Gütemaß für ein Messinstrument. Er besagt lediglich: Wenn die Nullhypothese (H_0) wahr wäre, betrüge die Wahrscheinlichkeit, das vorliegende oder ein noch extremeres Ergebnis zu beobachten, nur 3 %. Er sagt nichts darüber aus, ob das Instrument tatsächlich das misst, was es messen soll. Validität wird durch inhaltliche, theoretische und empirische Argumente belegt — nicht durch p-Werte.

c) Kriteriumsvalidität. Der neue Test wird mit einem bereits etablierten, anerkannten Instrument (Gold-Standard) verglichen. Hohe Übereinstimmung belegt, dass das neue Instrument dasselbe Konstrukt erfasst wie das Referenzmaß.

Häufiger Fehler: Aufgabe b) wird oft übersprungen oder pauschal beantwortet ("p-Wert ist unwichtig"). Wichtig ist die genaue Erklärung: Der p-Wert bezieht sich auf die Verteilung von Daten unter H_0 — er sagt nichts über Messeigenschaften aus. Diese Unterscheidung ist prüfungsrelevant.

Übung 3 — Qualitativ vs. quantitativ + Transferaufgabe (schwer)

Eine Forschungsgruppe führt zwei Studien zum Thema "Schmerzerleben bei chronischen Rückenpatienten" durch.

Studie A ist quantitativ: Ein standardisierter Fragebogen wird bei 150 Patienten eingesetzt. Die Interrater-Reliabilität zwischen zwei Auswertern beträgt ICC = 0,87.

Studie B ist qualitativ: 8 Patienten werden in halbstrukturierten Interviews befragt. Die Forscherin legt im Methodenteil offen, dass sie selbst seit Jahren Rückenschmerzen hat. Alle Interviewtranskripte und Analyseentscheidungen sind vollständig dokumentiert. Zwei Teilnehmende bestätigten nach der Auswertung, dass die Interpretation ihrer Aussagen zutreffend sei.

a) Nennen Sie für Studie A das belegte Gütekriterium (mit genauer Bezeichnung) und erläutern Sie, was ein ICC von 0,87 inhaltlich bedeutet.

b) Welche qualitativen Gütekriterien werden in Studie B durch die beschriebenen Maßnahmen belegt? Nennen Sie jeweils Kriterium und zugehörige Maßnahme.

c) Eine Kollegin sagt: "Studie B hat keine Reliabilität berichtet — das ist ein Mangel." Nehmen Sie Stellung: Hat die Kollegin recht?

d) Berechnung (Kopfrechnen): In Studie A werden die Schmerzskaletwerte von 5 Patienten erhoben: 4, 6, 5, 7, 3. Berechnen Sie den Mittelwert.

Musterlösung

a) Interrater-Reliabilität, operationalisiert durch den Intraklassen-Korrelationskoeffizienten (ICC). Ein Wert von 0,87 bedeutet: Die Übereinstimmung zwischen zwei unabhängigen Auswertern ist hoch — 87 % der Varianz in den Messwerten ist auf echte Unterschiede zwischen Patienten zurückzuführen, nicht auf Unterschiede im Urteil der Auswerter. Das gilt als guter bis exzellenter Wert.

b) Drei qualitative Gütekriterien werden belegt:

- **Confirmability (Bestätigbarkeit):** Die Forscherin legt ihre eigene Perspektive (Rückenschmerzerfahrung) offen — das nennt sich Reflexivität und macht die Vorannahmen transparent.
- **Dependability (Verlässlichkeit):** Die vollständige Dokumentation aller Transkripte und Analyseentscheidungen entspricht einem Audit-Trail — das Vorgehen ist für Außenstehende nachvollziehbar.
- **Credibility (Glaubwürdigkeit):** Die Bestätigung durch zwei Teilnehmende ist Member-Checking — die Interpretationen werden von den Beforschten selbst als zutreffend eingeschätzt.

c) Die Kollegin hat nicht recht. Reliabilität im quantitativen Sinne ist auf qualitative Forschung nicht anwendbar, weil dort nicht gemessen, sondern interpretiert wird. Das entsprechende Kriterium für Zuverlässigkeit in qualitativer Forschung heißt Dependability — und dieses ist in Studie B durch den Audit-Trail belegt. Den Maßstab quantitativer Gütekriterien auf qualitative Studien anzuwenden ist methodisch unangemessen.

d) Mittelwert: $(4 + 6 + 5 + 7 + 3) : 5 = 25 : 5 = 5$

Häufiger Fehler: Bei Aufgabe c) stimmen viele der Kollegin zu, weil sie Reliabilität als universelles Qualitätsmerkmal verstehen. Der entscheidende Punkt ist: Gütekriterien sind paradiqmenspezifisch. Qualitative und quantitative Forschung folgen unterschiedlichen Wissenschaftslogiken — deshalb gelten unterschiedliche Maßstäbe.

Übungen — Grundlagen und Besonderheiten qualitativer Forschung

Aufgabe 1 (Grundniveau) — Zuordnung

Ordnen Sie die folgenden Aussagen dem jeweils passenden Gütekriterium nach Mayring zu.

Gütekriterien zur Auswahl: Regelgeleitetheit, Verfahrensdokumentation, Kommunikative Validierung, Intercoder-Reliabilität, Triangulation, Nähe zum Gegenstand.

- a) Zwei Forschende kategorisieren dieselben Interviewpassagen unabhängig voneinander und vergleichen anschließend ihre Ergebnisse.
- b) Die Forscherin legt offen, welches Vorverständnis sie zu Beginn der Studie hatte, wie die Stichprobe zusammengestellt wurde und welche Auswertungsschritte sie durchgeführt hat.
- c) Die Ergebnisse einer Interviewstudie werden den befragten Personen vorgestellt. Diese bestätigen, dass die Interpretation ihr Erleben treffend wiedergibt.
- d) Zusätzlich zu Interviews werden auch Beobachtungsprotokolle ausgewertet, um die Aussagen der Teilnehmenden zu überprüfen.
- e) Die Analyseschritte werden zu Beginn festgelegt und nachvollziehbar beschrieben — Abweichungen werden begründet dokumentiert.

Musterlösung

- a) Intercoder-Reliabilität — mehrere Auswerter arbeiten unabhängig, um Stabilität und Exaktheit der Analyse sicherzustellen.
- b) Verfahrensdokumentation — vollständige Nachvollziehbarkeit des gesamten Forschungsprozesses.
- c) Kommunikative Validierung — Rückkopplung der Ergebnisse mit den Teilnehmenden.
- d) Triangulation — Einsatz mehrerer Methoden oder Datenquellen zur Validierung.
- e) Regelgeleitetheit — systematisches Vorgehen mit dokumentierten Analyseschritten.

Häufiger Fehler: Regelgeleitetheit und Verfahrensdokumentation werden verwechselt.

Regelgeleitetheit bezieht sich auf die Strukturiertheit der Analyseschritte selbst.

Verfahrensdokumentation betrifft die vollständige Offenlegung des gesamten Prozesses — von Vorverständnis bis Auswertung.

Aufgabe 2 (Mittleres Niveau) — Mini-Fall

Ein Forschungsteam untersucht, wie Physiotherapeuten in der Pädiatrie mit herausfordernden Elterngesprächen umgehen. Sie führen zunächst fünf Interviews durch. Dabei fällt auf, dass Berufsanfänger und erfahrene Therapeuten sehr unterschiedliche Bewältigungsstrategien beschreiben.

Das Team entscheidet, gezielt mehr erfahrene Therapeuten zu befragen, um die entstehenden Kategorien weiter zu prüfen. Die Erhebung endet, als die Interviews keine neuen Aspekte mehr liefern.

Beantworten Sie folgende Fragen:

- a) Welches Forschungsdesign passt am besten zu dieser Studie? Begründen Sie in einem Satz.
- b) Wie heißt die Sampling-Strategie, die das Team im Verlauf der Studie anwendet, als es gezielt erfahrene Therapeuten hinzuzieht?
- c) Wie nennt man das Kriterium, nach dem das Team die Datenerhebung beendet?
- d) Die Forschungsgruppe überlegt, ob das Vorgehen — Fragestellung und Sampling wurden im Verlauf angepasst — ein methodischer Fehler ist. Nehmen Sie Stellung.

Musterlösung

- a) Grounded Theory — das Ziel ist die Entwicklung einer neuen Theorie zu sozialen Prozessen und Verhaltensmustern aus dem Material heraus, was typisch für dieses Design ist.
- b) Theoretical Sampling — das Sampling folgt den sich im Verlauf der Analyse entwickelnden Kategorien, nicht einer vorab festgelegten Auswahl.
- c) Theoretische Sättigung — wenn neue Interviews keine zusätzlichen Informationen oder Kategorien mehr liefern, gilt der Umfang als ausreichend.
- d) Das Vorgehen ist kein Fehler, sondern methodisch vorgesehen. Qualitative Forschung arbeitet iterativ: Datenerhebung und Analyse laufen parallel, und erste Ergebnisse dürfen — und sollen — das weitere Sampling und die Fragestellung beeinflussen. Voraussetzung ist, dass die Anpassungen nachvollziehbar dokumentiert und begründet werden.

Häufiger Fehler: Viele Studierende werten die Anpassung von Forschungsfrage oder Sampling als Zeichen von Unstrukturiertheit. Das ist falsch: Das iterative Prinzip ist ein definiertes Merkmal qualitativer Forschung — solange es regelgeleitet und dokumentiert geschieht.

Aufgabe 3 (Hohes Niveau) — Interpretation und kritische Analyse

Lesen Sie die folgende Beschreibung einer Studie und beantworten Sie die Fragen.

Eine Physiotherapeutin möchte verstehen, wie Patientinnen mit Brustkrebs die Zeit der ambulanten Rehabilitation erleben. Sie wählt zehn Frauen aus, die alle aktuell in ihrer Praxis behandelt werden und leicht erreichbar sind. Die Interviews führt sie selbst durch. Im Auswertungsbericht schreibt sie: „Mein Einfluss auf die Ergebnisse ist minimal, da ich mich während der Interviews neutral verhalten habe.“ Ihre Kollegin wertet die Hälfte der Interviews ebenfalls aus, allerdings ohne vorher mit der Therapeutin über die Kategorien gesprochen zu haben.

- a) Welches Gütekriterium nach Mayring wird durch das unabhängige Auswerten der Kollegin angestrebt? Wird es hier korrekt umgesetzt? Begründen Sie.

- b) Bewerten Sie die Aussage der Physiotherapeutin, ihr Einfluss sei minimal, weil sie sich neutral verhalten habe. Welches Prinzip des Interpretativismus wird hier verletzt?
- c) Welche Sampling-Strategie wird angewendet? Nennen Sie einen methodischen Nachteil dieser Strategie.
- d) Formulieren Sie mithilfe des SPIDER-Schemas eine präzise Forschungsfrage für diese Studie. Gehen Sie auf alle fünf Bestandteile ein.

Musterlösung

- a) Es wird Intercoder-Reliabilität angestrebt. Die Umsetzung ist problematisch: Damit das Kriterium erfüllt wird, müssen beide Auswerter unabhängig voneinander auf Basis derselben Analyseschritte arbeiten — und die Übereinstimmung muss anschließend systematisch geprüft und dokumentiert werden. Dass die Kollegin ohne vorherige Absprache auswertet, ist grundsätzlich richtig. Es fehlt jedoch der dokumentierte Vergleich der Ergebnisse sowie eine gemeinsame Grundlage für die Analyseschritte.
- b) Die Aussage ist methodisch nicht haltbar. Sie verletzt das Prinzip der Reflexivität: Der/die Forschende ist immer Teil der Untersuchung — durch Themenauswahl, Beziehung zu den Teilnehmenden, Interpretation und Kommunikation. Dieser Einfluss ist keine Störquelle, die durch neutrales Verhalten eliminiert werden kann. Er muss stattdessen transparent gemacht und reflektiert werden. Die Therapeutin untersucht zudem ihre eigenen Patientinnen, was das Reflexivitätsproblem verschärft.
- c) Es wird Convenience Sampling angewendet — die leicht erreichbaren Patientinnen aus der eigenen Praxis werden ausgewählt. Nachteil: Die Stichprobe bildet möglicherweise keine Breite an Perspektiven ab. Zudem besteht ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen Forscherin und Teilnehmenden, was die Offenheit der Teilnehmenden einschränken kann.
- d) Beispielhafte SPIDER-Formulierung:
- S (Sample): Frauen mit Brustkrebs in ambulanter physiotherapeutischer Rehabilitation
 - PI (Phenomenon of Interest): Subjektives Erleben der Rehabilitationszeit
 - D (Design): Phänomenologisches Design mit leitfadengestützten Interviews
 - E (Evaluation): Bedeutungszuschreibungen, emotionale und soziale Erfahrungen
 - R (Research type): Qualitativ

Forschungsfrage: Wie erleben Frauen mit Brustkrebs die Phase der ambulanten physiotherapeutischen Rehabilitation?

Häufiger Fehler: Bei Aufgabe b) beschreiben Studierende Reflexivität oft als Problem, das behoben werden muss. Richtig ist: Reflexivität ist ein Gütemerkmal — der Einfluss der Forschenden wird nicht beseitigt, sondern bewusst offengelegt und in die Interpretation einbezogen.

Übungen — Formulierung der Forschungsfrage und Auswahl des Designs

Aufgabe 1 (Grundniveau): Zuordnung

Ordnen Sie jeder Forschungsfrage das passende qualitative Design zu. Zur Auswahl stehen:
Ethnographie, Phänomenologie, Grounded Theory.

- a) „Wie erleben Patienten mit Multiple Sklerose den Moment, in dem sie erstmals auf einen Rollstuhl angewiesen sind?“
- b) „Wie läuft der Alltag auf einer geriatrischen Rehabilitationsstation ab, und welche informellen Regeln bestimmen das Miteinander im Team?“
- c) „Wie entscheiden sich junge Erwachsene nach einer Sportverletzung dafür, eine physiotherapeutische Behandlung vorzeitig zu beenden, und welcher Prozess steckt dahinter?“
- d) „Was bedeutet es für ältere Frauen, nach einem Hüftgelenkersatz wieder gehen zu können?“

Musterlösung

- a) Phänomenologie — im Mittelpunkt steht die subjektiv gelebte Erfahrung eines bestimmten Moments.
- b) Ethnographie — es geht um Kultur, soziale Praktiken und Interaktionen in einer Gruppe über einen längeren Zeitraum.
- c) Grounded Theory — ein sozialer Entscheidungsprozess soll verstanden und als Theorie abgebildet werden; theoretisches Sampling wäre erforderlich.
- d) Phänomenologie — die Frage richtet sich auf das Wesen einer Erfahrung, nicht auf einen Prozess oder eine Gruppenkultur.

Häufiger Fehler

Frage d) wird oft fälschlicherweise der Grounded Theory zugeordnet, weil „nach einer Operation wieder gehen“ wie ein Prozess klingt. Entscheidend ist aber das Erkenntnisinteresse: Hier steht das subjektive Erleben und die Bedeutungszuschreibung im Vordergrund, nicht die Frage, wie sich ein sozialer Prozess entwickelt oder welche Theorie ihn erklärt.

Aufgabe 2 (Mittelniveau): Mini-Fall mit SPIDER

Lesen Sie den folgenden Fall und beantworten Sie die Fragen.

Eine Physiotherapeutin arbeitet in einer onkologischen Nachsorgepraxis. Sie beobachtet, dass viele ihrer Patientinnen nach abgeschlossener Krebsbehandlung zögern, körperlich aktiv zu werden, obwohl sie medizinisch als belastbar eingestuft sind. Sie möchte verstehen, was diese Frauen daran hindert oder sie

dabei unterstützt, wieder Sport zu treiben. Als theoretischen Ausgangspunkt wählt sie das Konzept der Schmerzkatastrophisierung.

- a) Ordnen Sie die Elemente des Falls dem SPIDER-Schema zu. Nennen Sie für jeden Buchstaben einen konkreten Wert aus dem Fallbeispiel.
- b) Welches qualitative Design wäre für diese Forschungsfrage am besten geeignet? Begründen Sie kurz.
- c) Was versteht man unter einer „theoretischen Linse“? Welche Funktion hat sie — und wo liegt ihr Risiko im beschriebenen Fall?

Musterlösung

a)

- **S (Sample):** Frauen nach abgeschlossener Krebsbehandlung in onkologischer Nachsorge
- **PI (Phenomenon of Interest):** Zögern gegenüber körperlicher Aktivität trotz medizinischer Freigabe
- **D (Design):** Qualitatives Interview-Design (z. B. halbstrukturierte Einzelinterviews)
- **E (Evaluation):** Wahrgenommene Barrieren und unterstützende Faktoren bei der Wiederaufnahme sportlicher Aktivität
- **R (Research type):** Qualitativ

b) Phänomenologie. Die Forschungsfrage zielt darauf ab, wie die betroffenen Frauen ihre Situation subjektiv erleben und was dieses Zögern für sie bedeutet. Es geht nicht um einen sozialen Prozess oder eine Gruppenkultur, sondern um gelebte Erfahrung.

c) Eine theoretische Linse ist ein konzeptioneller Rahmen, den die Forscherin bewusst oder unbewusst mitbringt und der ihre Aufmerksamkeit auf bestimmte Aspekte lenkt. Im Fall ist das die Schmerzkatastrophisierung. Diese Linse hilft, relevante Interviewfragen zu formulieren. Das Risiko besteht darin, dass die Forscherin andere mögliche Erklärungen — etwa Erschöpfung, soziale Scham oder mangelnde Unterstützung im Umfeld — übersieht oder abschwächt, weil sie die Daten unbewusst durch diesen einen Rahmen filtert. Das Vorverständnis muss deshalb im Bericht transparent gemacht und aktiv hinterfragt werden.

Häufiger Fehler

Beim SPIDER-Schema wird „D (Design)“ häufig weggelassen oder mit der Methode der Datenerhebung gleichgesetzt. Design meint hier die übergeordnete methodische Tradition (z. B. Phänomenologie, Grounded Theory), nicht das konkrete Instrument wie einen Fragebogen oder ein Interview.

Aufgabe 3 (Prüfungsniveau): Interpretation und kritische Beurteilung

Lesen Sie das folgende Studienszenario und beantworten Sie die Fragen.

Ein Forschungsteam untersucht, wie Physiotherapeut:innen in pädiatrischen Praxen mit Eltern kommunizieren, wenn Kinder chronische Schmerzen haben. Das Team verbringt vier Monate in drei verschiedenen Praxen, führt Feldnotizen und beobachtet Behandlungsgespräche. Zusätzlich werden informelle Gespräche mit Therapeut:innen dokumentiert. Die Forschenden bringen ein Vorverständnis aus der Kommunikationspsychologie mit und gehen davon aus, dass Eltern in diesen Gesprächen häufig in eine passive Rolle gedrängt werden.

- a) Welches qualitative Design liegt hier vor? Nennen Sie zwei methodische Merkmale, die Ihre Antwort stützen.
- b) Die Forschenden nehmen an, Eltern würden passiv gemacht. Beschreiben Sie in zwei bis drei Sätzen, worin das konkrete methodische Problem dieser Vorannahme besteht — und wie es im Forschungsprozess bearbeitet werden sollte.
- c) Formulieren Sie auf Basis des Szenarios eine passende Forschungsfrage im SPIDER-Format. Nennen Sie alle fünf Komponenten.
- d) Eine Kollegin schlägt vor, stattdessen Grounded Theory zu verwenden, weil „dabei auch Beobachtungen möglich sind“. Nehmen Sie Stellung: Ist dieser Vorschlag methodisch begründet? Begründen Sie Ihre Antwort.

Musterlösung

- a) Ethnographie. Zwei Merkmale: (1) Die Datenerhebung findet über einen längeren Zeitraum direkt im Feld statt (vier Monate, drei Praxen). (2) Es werden Beobachtung, Feldnotizen und informelle Gespräche kombiniert — typisches Vorgehen ethnographischer Forschung zur Erfassung sozialer Praktiken und Interaktionsmuster in einer Gruppe.
- b) Das Problem ist, dass die Vorannahme die Wahrnehmung der Forschenden steuern kann: Sie suchen im Datenmaterial möglicherweise vorrangig nach Belegen für Passivität und nehmen Situationen, in denen Eltern aktiv beteiligt sind, weniger wahr oder gewichten sie geringer. Das verengt die Analyse und kann zu verzerrten Ergebnissen führen. Im Forschungsprozess sollte diese Annahme explizit gemacht, schriftlich festgehalten (Forschungstagebuch, Reflexionsprotokoll) und im Team aktiv hinterfragt werden, besonders wenn das Datenmaterial abweichende Muster zeigt.
- c)
 - **S (Sample):** Physiotherapeut:innen in pädiatrischen Praxen und die Eltern von Kindern mit chronischen Schmerzen
 - **PI (Phenomenon of Interest):** Kommunikationspraktiken und Interaktionsmuster in Behandlungsgesprächen
 - **D (Design):** Ethnographisches Design mit teilnehmender Beobachtung und informellen Gesprächen

- **E (Evaluation):** Rollenverteilung, Gesprächsstrukturen und Kommunikationsmuster zwischen Therapeut:innen und Eltern
- **R (Research type):** Qualitativ

d) Der Vorschlag ist nicht ausreichend begründet. Zwar können bei der Grounded Theory ebenfalls Beobachtungen einfließen, das allein rechtfertigt die Designwahl jedoch nicht. Die Grounded Theory verfolgt ein anderes Erkenntnisinteresse: Sie zielt darauf ab, aus dem Material eine neue gegenstandsbezogene Theorie zu entwickeln, und erfordert theoretisches Sampling — also die gezielte Auswahl weiterer Fälle während der laufenden Analyse. Das vorliegende Szenario fragt nach Kultur, sozialen Praktiken und Interaktionen innerhalb einer bestimmten Gruppe über Zeit. Das ist das klassische Erkenntnisinteresse der Ethnographie, nicht der Grounded Theory.

Häufiger Fehler

In Aufgabe d) wird oft argumentiert, die Designwahl sei beliebig, solange die Methode (z. B. Beobachtung) passt. Das ist falsch: Nicht die einzelne Erhebungsmethode bestimmt das Design, sondern das Erkenntnisinteresse. Beobachtungen können in mehreren qualitativen Designs vorkommen — entscheidend ist, was mit dem Material erkenntnistheoretisch erreicht werden soll.

Übungen — Datenanalyse und Interpretationsmethoden

Übung 1 (Grundniveau)

Zuordnung: Merkmale qualitativer Analysemethoden

Ordnen Sie jede der folgenden Aussagen einer der beiden Methoden zu: **Grounded Theory (GT)** oder **Qualitative Inhaltsanalyse (QIA)**. Mehrfachnennungen sind möglich, wenn eine Aussage auf beide zutrifft.

- a) Das primäre Ziel ist die Entwicklung einer neuen Theorie über einen sozialen Prozess.
 - b) Kategorien können vor Beginn der Analyse aus bestehender Literatur abgeleitet werden.
 - c) Die Stichprobengröße wird nicht vorab festgelegt, sondern ergibt sich aus der theoretischen Sättigung.
 - d) Das Ergebnis ist in der Regel ein Kategoriensystem mit beschriebenen Inhalten.
 - e) Weitere Fälle werden gezielt auf Basis der laufenden Analyse ausgewählt (theoretisches Sampling).
 - f) Sowohl induktives als auch deduktives Vorgehen ist wissenschaftlich anerkannt, wenn es transparent dokumentiert wird.
-

Übung 2 (Mittleres Niveau)

Mini-Fall: Entscheidung im Forschungsprozess

Ein Physiotherapeut möchte untersuchen, wie junge Erwachsene nach einer Sportverletzung die Rückkehr in den Alltag erleben. Er führt ein erstes Interview durch und bemerkt dabei, dass ein zentrales Thema die Angst vor erneuter Verletzung ist. Im zweiten Interview fragt er deshalb gezielt nach diesem Aspekt. Nach sieben Interviews stellt er fest, dass keine neuen Themen mehr auftauchen.

Beantworten Sie die folgenden Fragen:

- a) Wie nennt man das Vorgehen, bei dem Erhebung und Analyse gleichzeitig verlaufen und frühe Erkenntnisse die weiteren Schritte beeinflussen?
 - b) Welches Prinzip beschreibt den Punkt, an dem neue Interviews keine neuen Konzepte mehr liefern? Erklären Sie kurz, warum dieser Punkt nicht formal messbar ist.
 - c) Der Forscher hat nach dem ersten Interview gezielt entschieden, wen er als nächstes befragt. Wie nennt sich diese Sampling-Strategie, und welcher Methode ist sie typischerweise zugeordnet?
 - d) Handelt es sich bei diesem Vorgehen eher um eine Grounded Theory oder eine Qualitative Inhaltsanalyse? Begründen Sie Ihre Antwort in zwei bis drei Sätzen.
-

Übung 3 (Prüfungsniveau)

Interpretation und Fehlererkennung

Lesen Sie die folgende Beschreibung eines Forschungsvorhabens und beantworten Sie die Fragen.

Eine Forscherin untersucht, welche Themen Patientinnen und Patienten mit Herzinsuffizienz in Beratungsgesprächen ansprechen. Sie legt vorab ein Kategoriensystem auf Basis vorhandener Literatur fest. Alle 20 Interviews werden zunächst vollständig erhoben und danach gemeinsam ausgewertet. Die Interviews werden verschriftlicht. In ihrem Bericht schreibt sie: „Wir haben rein induktiv gearbeitet, da wir die Kategorien aus dem Material heraus entwickelt haben.“

- a) Welches Analyseverfahren passt am besten zu diesem Vorgehen — Grounded Theory oder Qualitative Inhaltsanalyse? Begründen Sie kurz.
 - b) Identifizieren Sie zwei methodische Probleme oder Widersprüche in der Beschreibung.
 - c) Ist die Aussage „rein induktiv“ korrekt? Erklären Sie, worin der Fehler liegt, und formulieren Sie eine korrekte Alternative.
 - d) Die Forscherin möchte die Qualität ihrer Studie sichern. Nennen Sie zwei qualitative Gütekriterien und erklären Sie jeweils in einem Satz, was sie bedeuten.
-

Musterlösungen

Musterlösung Übung 1

- a) GT — Theoriegenerierung über soziale Prozesse ist das Kernziel der Grounded Theory.
 - b) QIA — Die Qualitative Inhaltsanalyse kann deduktiv mit vorab festgelegten Kategorien aus Literatur oder Theorie arbeiten. Die GT arbeitet strikt induktiv.
 - c) GT — Theoretische Sättigung bestimmt den Stichprobenumfang; eine Vorab-Fallzahl widerspricht der GT-Logik.
 - d) QIA — Ein Kategoriensystem mit beschriebenen oder gezählten Inhalten ist das typische Ergebnis der QIA.
 - e) GT — Theoretisches Sampling ist ein zentrales Merkmal der Grounded Theory; die Fallauswahl folgt den laufenden Analyseergebnissen.
 - f) GT und QIA — Beide Methoden erkennen induktives und deduktives Vorgehen als legitim an, sofern es transparent dokumentiert und begründet ist.
-

Musterlösung Übung 2

- a) Dieses Vorgehen nennt man **iterativen Analyseprozess**. Erhebung und Analyse laufen parallel; Erkenntnisse aus frühen Interviews beeinflussen den weiteren Verlauf der Datenerhebung.
- b) Der beschriebene Punkt heißt **theoretische Sättigung**. Er ist nicht formal messbar, weil es kein statistisches Kriterium gibt, das anzeigt, wann ein Konzept vollständig ausgearbeitet ist. Die Entscheidung erfordert das Urteilsvermögen der Forschenden: Sie müssen einschätzen, ob ein neuer Fall tatsächlich nichts Neues mehr beisteuert.
- c) Diese Strategie heißt **theoretisches Sampling**. Sie ist typischerweise der Grounded Theory zugeordnet. Die Auswahl weiterer Fälle erfolgt nicht zufällig, sondern gezielt auf Basis dessen, was die bisherige Analyse als nächsten konzeptuellen Schritt nahelegt.
- d) Es handelt sich eher um eine **Grounded Theory**. Merkmale wie das iterative Vorgehen, theoretisches Sampling und das Abbrechen der Erhebung bei theoretischer Sättigung sind charakteristisch für die GT. Das Ziel scheint zudem die Entwicklung eines Verständnisses über den Erlebensprozess zu sein, nicht die systematische Kategorisierung von Kommunikationsinhalten.
-

Musterlösung Übung 3

a) Das Vorgehen passt zur **Qualitativen Inhaltsanalyse**. Dafür sprechen: vorab festgelegtes Kategoriensystem auf Literaturbasis (deduktiv), Fokus auf die Beschreibung von Themen in Gesprächen, vollständige Erhebung vor Auswertung. Die GT würde iterativ vorgehen und kein vorab festgelegtes Kategoriensystem verwenden.

b) Zwei methodische Probleme:

Widerspruch zum iterativen Prinzip: Alle 20 Interviews werden erst erhoben und dann gemeinsam ausgewertet. In der qualitativen Analyse — besonders in der GT — laufen Erhebung und Analyse parallel. Das hier beschriebene Vorgehen entspricht einem sequenziellen Ablauf, der typisch für quantitative Designs ist.

Widerspruch zur Induktivität: Die Kategorien wurden vorab aus der Literatur abgeleitet, also deduktiv. Die spätere Behauptung, rein induktiv vorgegangen zu sein, widerspricht dem beschriebenen Vorgehen direkt.

c) Die Aussage „rein induktiv“ ist **nicht korrekt**. Der Fehler liegt darin, dass vorab ein Kategoriensystem auf Basis von Literatur festgelegt wurde — das ist per Definition deduktiv. Induktiv würde bedeuten, dass Kategorien erst während der Analyse aus dem Material heraus entstehen.

Korrekte Alternative: „*Wir haben deduktiv gearbeitet, da das Kategoriensystem auf Basis bestehender Literatur vor der Analyse festgelegt wurde. Einzelne Kategorien wurden im Verlauf der Analyse induktiv ergänzt.*“ (Letzteres nur, wenn dies tatsächlich so erfolgte.)

d) Zwei qualitative Gütekriterien:

- **Intersubjektive Nachvollziehbarkeit:** Das gesamte Vorgehen — von der Transkription über die Kategorienbildung bis zur Interpretation — ist so dokumentiert, dass andere Forschende die Entscheidungen nachvollziehen und prüfen können.

- **Regelgeleitetheit:** Die Analyse folgt explizit beschriebenen Regeln und ist nicht beliebig; das Vorgehen ist systematisch und für Außenstehende transparent.

(Weitere akzeptable Antworten: kommunikative Validierung, Reflexivität)

Häufige Fehler

Übung 1

Der häufigste Fehler ist die Zuordnung von deduktiven Kategorien zur Grounded Theory. Die GT arbeitet strikt induktiv — ein vorab festgelegtes Kategoriensystem widerspricht ihrem Grundprinzip. Deduktive Kategorienbildung ist ein typisches Merkmal der QIA.

Übung 2

Viele Prüflinge nennen theoretische Sättigung korrekt, erklären aber nicht, warum sie nicht formal messbar ist. Der entscheidende Punkt: Es gibt kein statistisches Schwellenkriterium — die Entscheidung liegt beim Urteil der Forschenden. Dieser Aspekt wird in der Prüfung häufig nachgefragt.

Übung 3

Der klassische Fehler ist, die Aussage „rein induktiv“ zu akzeptieren, ohne sie mit der vorab beschriebenen Literaturbasierung des Kategoriensystems abzugleichen. In der Prüfung ist innere Konsistenz einer Methodenbeschreibung gezielt zu prüfen: Was steht da wirklich — und stimmt es überein?